清苑一中 2026 届高一年级六月供题

数　学

清苑一中高一数学组命制　　2026.6

本卷共 4 页，19 题，全卷满分 150 分。用时 120 分钟。

注意事项：

1. 选择题的作答：每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
2. 非选择题的作答：用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求。

1. 已知 $f(\tan x)=\sin 2x+\cos^2 x$，则 $f(\cos\frac{5\pi}{3})=$

A. $\frac{8}{5}$　　B. 0　　C. $\frac{4\sqrt{3}+4}{7}$　　D. $\frac{4-4\sqrt{3}}{7}$

2. 对函数 $y=x^2$ 和 $y=\tan x$ 的图象与性质，有下面四个结论：

① 它们的定义域不同，但值域相同；

② 它们在各自的定义域内都是增函数；

③ 它们在各自的定义域内都是奇函数；

④ 它们中一个是周期函数，另一个不是周期函数

其中所有正确结论的编号是

A. "①② ③ "　　B. ① ② ④　　C. ① ③ ④　　D. ② ③ ④

3. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $[-8,1]$，则函数 $g(x)=\frac{f(2x+1)}{x+2}$ 的定义域是

A. $(-\infty,-2)\cup(2,3]$　B. $(-8,-2)\cup(-2,1]$　C. $[-2,-8)\cup(1,2]$　D. $[-2,0)\cup(2,3]$

4. 已知 $a=\log_{0.2}0.3$，$b=\log_{0.3}0.2$，$c=\log_2 3$，则 a,b,c 的大小关系为

A. $b<c<a$　　B. $c<b<a$　　C. $a<b<c$　　D. $a<c<b$

5. 已知集合 $A=\{y\mid y=x^2+2x-2\}$，$B=\{y\mid y=-x^2+2x+6\}$，则 $A\cap B=$

A. $(-2,-2)$　　B. $(-2,2)$　　C. $(-2,-6)$　　D. $(-2,6)$

6. 设 $f(x)=\sin(\alpha x+\beta)$，若 $\sin\alpha=3\sin(\alpha+2\beta)$，则 $\alpha=$

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

7. 设函数 $f(x)=2\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)-1(\omega>0)$ 在 $[\pi,2\pi]$ 上至少有两个不同零点，则实数 ω 的取值范围是

A. $\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$　　B. $\left(\frac{3}{2},\frac{7}{3}\right]\cup\left(\frac{5}{2},+\infty\right)$

C. $\left(\frac{13}{6},3\right]\cup\left(\frac{19}{6},+\infty\right)$　　D. $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$

8. 已知 $\alpha,\beta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$2\sin\beta=\cos(\alpha+\beta)\sin\alpha$，则 $\tan\beta$ 的最大值为

A. $\frac{\sqrt{6}}{12}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{6}$　　C. $\frac{\sqrt{6}}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 已知 $\omega>0$，函数 $f(x)=\sin\omega x\cos\omega x+\sqrt{3}\cos^2\omega x-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的最小正周期为 2π，则下列结论正确的是

A. $\omega=1$

B. 函数 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增

C. 将函数 $f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度可得函数 $g(x)=\cos x$ 的图象

D. 函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称

10. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin 2\omega x+\cos 2\omega x(\omega>0)$ 的零点构成一个公差为 $\frac{\pi}{2}$ 的等差数列，把 $f(x)$ 的图象沿 x 轴向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度得到函数 $g(x)$ 的图象，则

A. $g(x)$ 在 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增

B. $g(x)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$ 上的值域为 $[0,2]$

C. $g(x)$ 是奇函数

D. $g(x)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$ 上的值域为 $[0,2]$

11. $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，满足 $f(1-x)=f(3+x)$ 且 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上为单调递减的一次函数，$f(1)=-1$，则

A. 函数 $f(x)$ 图象关于直线 $x=2$ 对称

B. 函数 $f(x)$ 的最小正周期为 6

C. $f(2026)+f(2025)=-3$

D. 设 $g(x)=e^{x+2}(-6<x<2)$，$f(x)$ 和 $g(x)$ 的图象所有交点横坐标之和为 -4

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. $\sin 50^\circ\left(\frac{1}{8}+\sqrt{3}\tan 10^\circ\right)=$ _____.

13. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid px=10,p\in\mathbb{N}\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\mid x>a\}$，若 $A\cup B=B$，则实数 a 的取值范围是 _____.

14. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且 $f(x+1)$ 为偶函数，$f(x-1)$ 为奇函数，当 $x\in[-1,1]$ 时，$f(x)=1-x^2$，　$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(2025)=$ _____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（13 分）计算：

(1) $\left(\frac{16}{81}\right)^{\frac{1}{4}} - \sqrt{4^{\frac{1}{3}} \times 2^{\frac{1}{2}}} + \left(\sqrt{5}-2\right)^{0}$.

(2) $\lg 2 + \lg \frac{5}{8} - \lg \frac{25}{2} + \log_4 9 \cdot \log_9 8$.

16.（15 分）

我国核电建设占全球在建核电机组的 40% 以上，是全球核电在建规模最大的国家。核电抗飞溅结构是保障核电工程安全的重要基础设施，为此国家制定了一系列核电钢筋混凝土施工细则，连接技术全面采用 HRB500 高强钢筋替代 HRB400 及以下钢筋。某项目课题组针对 HRB500 高强钢筋的现场加工难题，对螺纹滚道几何成形机理进行了深入研究，研究发现某 S 型螺纹丝杠旋绕的滚道径向残留高度 y（单位：mm）关于滚道径向方位角 x（单位：rad）的函数 $y = f(x)$ 近似地满足

$$f(x) = A\sin(\omega x + \varphi) + B \quad (A > 0,\ \omega > 0,\ 0 < \varphi < \pi),$$

其图象的一部分如图所示。

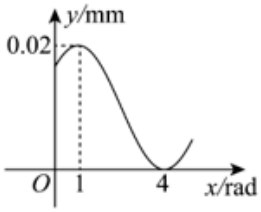


图 1:

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式；

(2) 为制造一批特殊钢筋混凝土，现需一批滚道径向残留高度不低于 0.015 mm 且不高于 0.02 mm 的钢筋，若这批钢筋由题中这种 S 型螺纹丝杠旋绕制作，求这种 S 型螺纹丝杠旋绕能制作出符合要求的钢筋的比例。

17.（15 分）

已知函数 $g(x) = \dfrac{(x-1)\ln x}{x+1}$，且函数 $f(x)$ 的图象与 $g(x)$ 的图象关于直线 $x = -1$ 对称。

(1) 求 $f(x)$ 的解析式；

(2) 证明：$f(x) \geq 0$.

18.（17 分）

某公司要在一条笔直的道路边安装路灯，要求灯柱 AB 与地面垂直，灯杆 BC 与灯柱 AB 所在的平面与道路走向垂直，路灯 C 采用锥形灯罩，射出的光线与平面 ABC 的部分截面如图中阴影部分所示。已知 $\angle ABC = \frac{2}{3}\pi$，$\angle ACD = \frac{\pi}{3}$，路宽 $AD = 24$ 米。设 $\angle BAC = \theta\left(\frac{\pi}{12} \le \theta \le \frac{\pi}{6}\right)$。

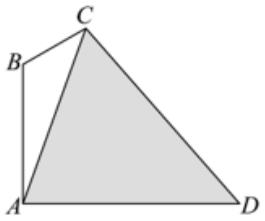


图 2:

(1) 若 $\theta = \frac{\pi}{6}$，求灯柱 AB 的高 h；

(2) 此公司应该如何设置 θ 的值才能使制造路灯灯柱 AB 与灯杆 BC 所用材料的总长度最小？最小值为多少？

19.（17 分）

已知函数 $f(x) = b - 2a\sin^2(\omega x + \varphi)$（$a > 0,\ \omega > 0,\ |\varphi| < \frac{\pi}{2}$）满足如下条件：

① 函数 $f(x)$ 的最小值为 -3，最大值为 9；

② $f\left(\frac{1}{2}\right) = 3$ 且 $f(1) > 0$；

③ 函数 $f(x)$ 在区间 $[m,n]$ 上是单调函数，且 $n - m$ 的最大值为 2。

试探究并解决如下问题：

(1) 求 ω 的值；

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\frac{2}{3}\right]$ 上的最小值。